Un motor de inducción trifásico de 6 polos, 50 Hz, absorbe una potencia de 20 kW, cuando gira a 960 r.p.m. Las pérdidas totales del estátor son 0,5 kW y las de rozamiento y ventilación son de 1 kW. Calcular: a) El deslizamiento. b) Pérdidas en el cobre del rotor. c) Rendimiento.

SOLUCIÓN

a) La velocidad de sincronismo del motor es:

$$n_1 = \frac{60 f_1}{p} = \frac{60 \cdot 50}{3} = 1.000 \text{ r.p.m.}$$

En consecuencia, el deslizamiento valdrá:

$$s = \frac{n_1 - n}{n_1} = \frac{1.000 - 960}{1.000} = 4\,\%$$

b) La potencia que llega al rotor será: $Pa = P_{air\ gap} = P_{entre\ hierro}$

$$P_a = P_1 - P_{p1} = 20 - 0{,}5 = 19{,}5 \text{ kW}$$

resultando un valor de P_{cu2} [despreciando P_{Fe2}]

$$P_{cu2} = sP_a = 0{,}04 \cdot 19{,}5 = 0{,}78 \text{ kW.}$$

c) La potencia útil en el árbol de la máquina tendrá una magnitud:

$$P_u = P_a - P_{cu2} - P_m = 19{,}5 - 0{,}78 - 1 = 17{,}72 \text{ kW}$$

En consecuencia, el rendimiento de la máquina será:

$$\eta = \frac{P_u}{P_1} = \frac{17{,}72}{20} = 88{,}6\,\%$$

Se desprecian las pérdidas en el hierro del rotor por ser muy reducida la frecuencia de las corrientes inducidas debido al resbalamiento

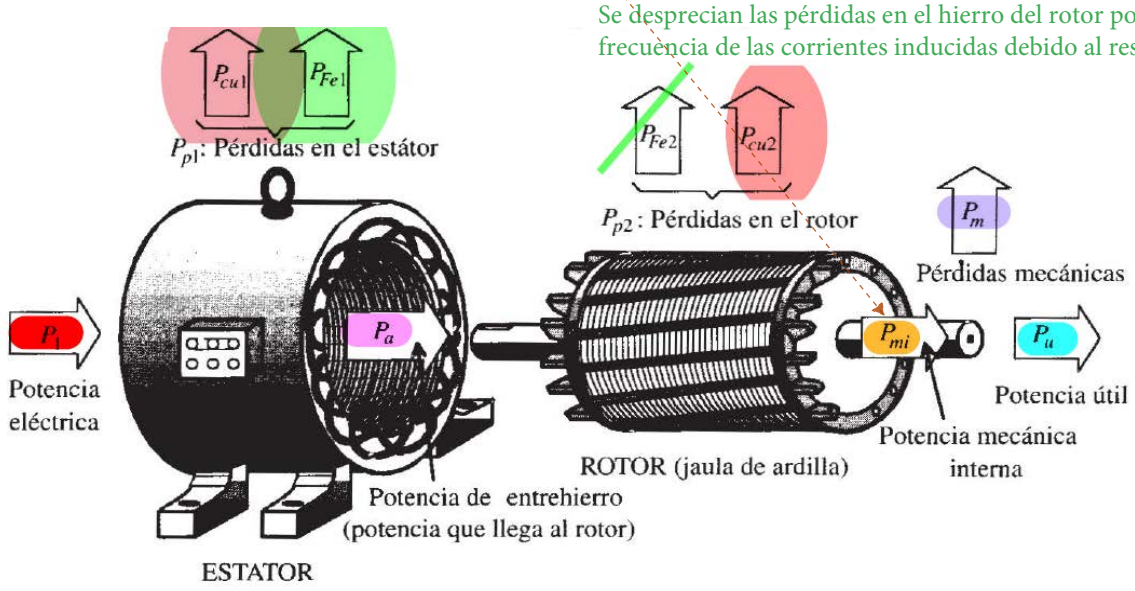


Figura 4.18. Circuito equivalente exacto y distribución de las potencias en el motor.